

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

INE3011生成式AI應用：AI agent 開發與實作3學分

課程描述

引導學生認識與實際體驗AI agent 的規劃與實作，內容涵蓋大型語言模型 (LLM) 基礎架構、雲端應用服務以及AI agent 於真實議題落地服務的系統架構。課程中亦融入設計思考的元素，幫助學生以使用者為中心的視角，針對真實議題進行深入探討與需求分析，培養創新解決問題的能力，並將這些洞察融入AI agent的設計流程。課程將引入No Code工具，幫助學生設計簡單且實用的介面來整合LLM，並進行系統性功能模仿與優化。學生將透過實作課程來鞏固學習內容，並有機會設計與部署AI agent的應用專案。

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：0771

上課時間/地點：(三)02-04/圖212_資訊素養

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：是

EMI課程：否

開課班級：創能學院綜合班

修習別(學分數)：選修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
賴璉錡		lclai@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

- 1使學生具備人工智慧於真實議題應用與管理的能力
- 2了解大型語言模型 (LLM) 的架構與運作
- 3能根據需求進行系統化的改進，提升AI agent的效能與應用價值

課程材料

教科書

自編教材

閱讀教材

自編教材

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

學習工具

i 工具

順序	軟體工具	說明
1	Python 3	

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	授課時數		
			同步	非同步	面授
1	課程介紹				
2	AI Agent 概念與應用				
3	LM發展歷程與閉源LLM操作				
4	地端LLM佈署與調用(一)-- 如何安裝ollama, LM studio, 及執行LLM				
	地端LLM佈署與調用(二)-- Function calling, 調用API				
5	AI agent工具-openai agent SDK(一)-- 架構介紹、如何建立一個agent				
6	AI agent工具-openai agent SDK(二)-- ModelSettings功能說明與操作				
7	AI agent工具-openai agent SDK(三)-- tools功能說明與操作				
8	AI agent工具-openai agent SDK(四)-- output_type、Guardrails、runner、Dynamic instructions 說明與操作				
9	期中考				
10	AI agent工具-openai agent SDK(五)-- multi-agents設計--handoffs, workflow,visualization說明與操作				
11	AI agent工具-openai agent SDK(六)-- mcp說明與操作(一)				
12	AI agent工具-openai agent SDK(七)-- mcp說明與操作(二)				
13	AI agent工具-Google ADK(Agent Development Kit)(一)-- Agents說明與操作				

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

14	AI agent工具-Google ADK(Agent Development Kit)(二)--tools說明與操作
15	AI agent工具-Google ADK(Agent Development Kit)(三)--mcp說明與操作
16	multi-agents system應用案例解析與操作(一) AI agent專題實作（一）
17	multi-agents system應用案例解析與操作(二) AI agent專題實作（二）
18	期末考
總時數： 0	
小計： 0 0 0	

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期中考	20%	期中作業為心得報告
期末考	70%	期末專題需要準備一個專題進行書面書寫
點名	10%	點名未到一次扣一分

評分規則說明

點名、心得報告、期末專題都是課程中的重要組成部分。其中，點名佔總評分的10%，心得報告佔總評分的20%，期末專題佔總評分的70%。希望這能幫助您了解本課程的評分方式。如果您有任何問題或疑慮，請隨時向老師尋求幫助。

學術誠信

在這門課程中，將強調學術誠信的重要性，並期望您遵守以下原則：

- 1.所有提交的作業必須是您自己的原創作品。您可以參考其他資料，但必須在引用時遵循正確的引用格式。
- 2.禁止抄襲、剽竊或以任何方式侵犯他人的知識產權。
- 3.禁止與他人共享作業答案或解決方案。
- 4.禁止在考試中作弊或使用未經授權的輔助工具。

如果您違反了這些原則，將會受到嚴厲的懲罰，包括但不限於失去學分、被開除等。我們期望您能夠遵守這些原則，並通過自己的努力和才能取得好成績。如果您有任何問題或疑慮，請隨時向我們尋求幫助。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

課堂規則

課堂禮儀Classrooms Protocol
多元化和包容性 Diversity and Inclusion
我們歡迎所有學生參與課堂，不論種族、性別、宗教、文化、年齡和性取向等等。
課堂行為 Expected classroom behavior
尊重老師和同學，遵守課堂規則，並且不干擾其他人的學習。
課程交流及網路禮儀Course Communication and Netiquette Guidelines
遵守網路禮儀，並且不發表不當言論。
學生責任Student Responsibilities
積極參與課堂，完成作業，並且尊重老師和同學

課堂提醒

為了確保您能夠順利完成本課程，請務必注意以下事項：

- 按時完成作業：每週的作業都是本課程的重要組成部分，請務必按時完成。如果您需要延遲提交作業，請提前告知老師。
- 參加課堂：課堂是學習的重要場所，請務必參加所有課堂。如果您無法參加課堂，請提前告知老師。
- 尊重他人：請尊重老師和同學，不要干擾其他人的學習。
- 遵守學術誠信：請確保所有提交的作業都是您自己的原創作品。禁止抄襲、剽竊或以任何方式侵犯他人的知識產權。
- 遵守網路禮儀：請遵守網路禮儀，不要發表不當言論。

希望這些提醒能夠幫助您順利完成本課程。如果您有任何問題或疑慮，請隨時向老師尋求幫助。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A具備i基礎與應用之能力	使學生具備人工智慧於真實議題應用與管理的能力	3	課堂授課、個案討論	期中考、期末考、作業、課堂討論參與、出席狀況
A具備i基礎與應用之能力	了解大型語言模型 (LLM) 的架構與運作	2	課堂授課、個案討論	期中考、期末考、作業、課堂討論參與、出席狀況
C具備創新思考與解決問題之能力	能根據需求進行系統化的改進，提升AI agent的效能與應用價值	4	課堂授課、個案討論	期中考、期末考、作業、點名、課堂討論參與、出席狀況

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
社會進步面-提供全民教育	間接相關
經濟成長面-研發創新和建立工業建設	直接相關